

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 19

Pesos e problemas

Aluno: _____

Objetivo: calcular médias ponderadas e interpretar corretamente os pesos. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: notas, frequências, créditos, pesos e média final.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Fórmula

A média ponderada é $MP = \frac{\sum(x \cdot p)}{\sum p}$. Cada valor é multiplicado por sua influência antes de dividir pela soma das influências.

Notas 6 peso 2 e 8 peso 3 $\rightarrow (12+24)/5=7,2$.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Peso não é necessariamente porcentagem

Um peso 2 e um peso 3 representam proporções $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{5}$. Se os pesos forem dados como percentuais, a soma normalmente será 100%.

Peso 20% e 80% equivalem a 0,2 e 0,8.

☐ 3. 3. Descobrimos uma nota

Se a média final e os demais componentes são conhecidos, monte a equação da média ponderada e isole a incógnita.

$(7 \times 2 + x \times 3)/5 = 8 \rightarrow 14 + 3x = 40 \rightarrow x = 26/3$.

☐ 4. 4. Frequência como peso

Em uma tabela, frequência é o número de vezes que um valor aparece e funciona como peso. Assim, a média ponderada reproduz a média de todos os dados.

Valor 10 com frequência 4 contribui com 40 para a soma.

☐ 5. 5. Estratégia

Multiplique sempre valor pelo peso antes de somar. Confira se a resposta ficou entre o menor e o maior valor quando todos os pesos são positivos.

Se sua média ficou fora desse intervalo, há erro.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Fórmula: A média ponderada é $MP = \frac{\sum(x \cdot p)}{\sum p}$. Cada valor é multiplicado por sua influência antes de dividir pela soma das influências.
2. 2. Peso não é necessariamente porcentagem: Um peso 2 e um peso 3 representam proporções 2/5 e 3/5. Se os pesos forem dados como percentuais, a soma normalmente será 100%.
3. 3. Descobrindo uma nota: Se a média final e os demais componentes são conhecidos, monte a equação da média ponderada e isole a incógnita.
4. 4. Frequência como peso: Em uma tabela, frequência é o número de vezes que um valor aparece e funciona como peso. Assim, a média ponderada reproduz a média de todos os dados.
5. 5. Estratégia: Multiplique sempre valor pelo peso antes de somar. Confira se a resposta ficou entre o menor e o maior valor quando todos os pesos são positivos.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.